2. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$u_t(x,t) + u(x,t)u_x(x,t) = 0 \text{ khi } -\infty < x < \infty, t > 0, \tag{1.6.28}$$

với điều kiện Cauchy $u(x,0) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0, \\ 1 & \text{khi } x > 0. \end{cases}$

(a) Vẽ các đường đặc trưng của bài toán đã cho. Xác định vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua và vùng chân không. Giải nghiệm $u(x,t)$ trong vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua.

(b) Xây dựng thêm đường đặc trưng trong vùng chân không. Từ đó giải nghiệm $u(x,t)$ trong vùng chân không.

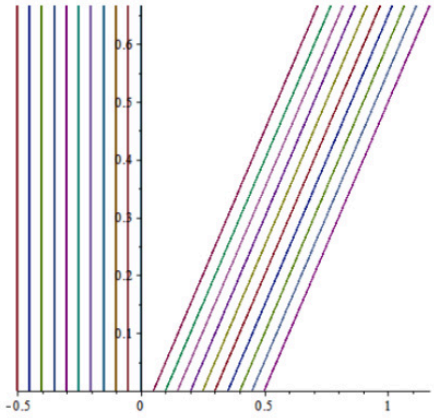
(c) Vẽ đồ thị của $u(x,t)$ tại vài thời điểm.

*Lời giải.*

Giống như Ví dụ 1, dọc theo đường đặc trưng $x = x(t)$ nghiệm $u(x(t),t)$ là hằng theo $t$. Do đó phương trình đặc trưng đơn giản

$$x'(t) = u(x(0),0)$$

Bản thảo




Hình 1.15: Hình ảnh các đường đặc trưng đi từ $t = 0$.

nên đường đặc trưng có phương trình $x(t) = tu(x(0), 0) + x(0)$. Từ đây ta thấy:

- Các vùng mà mỗi điểm trong đó chỉ có đúng một đường đặc trưng xuất phát từ đường $t = 0$ đi qua nó:

$$\text{vùng 1: } \{(x,t) : x < 0, t > 0\} \text{ và vùng 2: } \{(x,t) : x > t > 0\}.$$

- Vùng chân không là vùng mỗi điểm trong đó không có đường đặc trưng xuất phát từ đường $t = 0$ đi qua nó:

$$\{(x,t) : \ 0 < x < t\}.$$

Cũng như Ví dụ 1 ta giải được nghiệm ở vùng "chỉ có một đường đặc trưng đi qua":

$$u(x,t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0, t > 0, \\ 1 & \text{khi } x > t > 0. \end{cases}$$

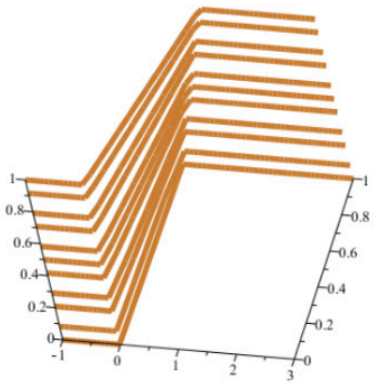
Để giải nghiệm trong vùng chân không ta bổ sung thêm các đường đặc trưng xuất phát từ điểm $(0, 0)$ (điểm sớm nhất về thời gian trong vùng chân không). Cụ thể ta bổ sung các đường đặc trưng dạng $x/t = C$, chuyển liên tục từ các đường đặc trưng trong vùng 1 sang vùng 2. Do nghiệm là hằng trên từng đường đặc trưng nên trong vùng chân không $u(x,t) = h(x/t)$. Thay vào phương trình (1.6.28) ta có

$$-\frac{xh'(x/t)}{t^2} + \frac{h(x/t)h'(x/t)}{t} = 0.$$

Ta loại tình huống $h' = 0$ ta có $h(x/t) = x/t$. Do đó nghiệm trong vùng chân không

$$u(x,t) = x/t, 0 < x < t.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện




Hình 1.16: Hình ảnh nghiệm tại vài thời điểm $t$.

Như vậy nghiệm cần tìm

$$u(x,t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0, t > 0, \\ x/t & \text{khi } 0 < x < t, \\ 1 & \text{khi } x > t > 0. \end{cases}$$

Tiếp tục thay đổi điều kiện ban đầu ta sẽ gặp cả hai hiện tượng sốc và chân không như sau.

và hoàn thiện

# Lời giải bổ sung — Ví dụ 2 · Mục 1.6.2

## Kiến thức và trình tự giải

**Mục tiêu.** Với dữ liệu gián đoạn hoặc khi đặc trưng giao nhau, tìm nghiệm yếu thỏa entropy của luật bảo toàn $u_t+(F(u))_x=0$.

**Bước 1 — Xác định thông lượng và đặc trưng.** Nếu PDE là $u_t+a(u)u_x=0$, tích phân $F'=a$. Trong vùng trơn, $u=u_0(\xi)$ và $x=\xi+F'(u_0(\xi))t$. Tính riêng tốc độ cho mỗi đoạn dữ liệu. Burgers dùng $F=u^2/2$; $u_t+u^2u_x=0$ dùng $F=u^3/3$.

**Bước 2 — Nhận diện sóng tại mỗi bước nhảy.** Gọi $u_L,u_R$ là giá trị trái, phải. So sánh $F'(u_L)$ và $F'(u_R)$. Với $F$ lồi trên khoảng trạng thái, $u_L>u_R$ tạo sốc, $u_L<u_R$ tạo quạt giãn; với $F$ lõm, thứ tự trạng thái đảo lại. Nếu độ lồi đổi dấu, phải xét thêm cấu trúc entropy, không dùng quy tắc lồi trên toàn khoảng.

**Bước 3 — Tính đường sốc từ bảo toàn.** Với $x=s(t)$,

$$s'(t)=\frac{F(u_L)-F(u_R)}{u_L-u_R}.$$

Nếu hai trạng thái hằng, tốc độ $\sigma$ hằng, nên $s=x_0+\sigma t$. Kiểm tra entropy bằng $F'(u_R)<\sigma<F'(u_L)$ đối với sốc nén có hai trạng thái phân biệt trong các bài này. Giá trị ngay trên đường sốc không ảnh hưởng nghiệm yếu.

**Bước 4 — Tính quạt giãn.** Từ $(x_0,0)$, đặt $z=(x-x_0)/t$, $u=V(z)$. Thế PDE cho $(F'(V)-z)V'=0$. Trong nhánh biến thiên, $F'(V)=z$, nên giải phương trình này tìm $V$. Mép quạt là $x=x_0+F'(u_L)t$ và $x=x_0+F'(u_R)t$, theo thứ tự tốc độ tăng; ghép liên tục với hai trạng thái ngoài. Chọn căn đúng dấu theo khoảng giá trị của dữ liệu.

**Bước 5 — Tìm mọi thời điểm tương tác.** Giải phương trình giao của hai sốc, sốc với mép quạt, hoặc quạt với quạt. Trước thời điểm gặp, ghép các sóng riêng. Sau khi gặp, tính lại hai trạng thái sát đường sốc. Nếu một phía nằm trong quạt, trạng thái đó phụ thuộc $s(t)$ và $t$, nên Rankine–Hugoniot trở thành ODE mới. Dùng $s(t_*)=x_*$ để tìm hằng số, rồi tiếp tục tìm lần tương tác sau.

**Bước 6 — Viết nghiệm theo từng khoảng thời gian.** Với mỗi khoảng, ghi rõ các miền $x$, thứ tự đường phân cách và công thức của $u$. Trên nửa trục, kiểm tra chiều truyền từ biên vào miền và thế điều kiện biên. Với dữ liệu trơn từng đoạn, tính $\partial x/\partial\xi$ để tìm thời điểm đầu tiên mất nghiệm cổ điển.

**Bước 7 — Kiểm tra.** Trong mỗi vùng trơn, thay vào PDE. Trên mỗi sốc, kiểm tra Rankine–Hugoniot và entropy; ở mép quạt, kiểm tra liên tục. Đối chiếu dữ liệu khi $t\downarrow 0$, sự liên tục của vị trí sóng qua thời điểm gặp và khối lượng nếu dữ liệu có giá hữu hạn. Nhân PDE với một hàm của $u$ chỉ giữ tương đương cho nghiệm trơn; không tự áp luật đã nhân để tính cùng đường sốc.

**Chi tiết tích phân đường sốc nằm trong quạt.** Nếu $s'=s/(2t)$ và $s(t_*)=x_*>0$, chia cho $s$ rồi tích phân từ $t_*$ đến $t$: $\log(s/x_*)=\frac{1}{2}\log(t/t_*)$, nên $s=x_*\sqrt{t/t_*}$. Nếu quạt có tâm $x_0$, thay $s$ bằng $s-x_0$ trước khi tách biến. Khi trạng thái sát sốc thay đổi tại lần gặp tiếp theo, lập ODE mới và lấy vị trí tại lần gặp làm dữ liệu; không giữ hằng số của giai đoạn trước.

## Lời giải áp dụng cho bài

**Bước 1 — Đặc trưng tách xa.** Dữ liệu Burgers 0 khi $\xi<0$, 1 khi $\xi>0$ cho $X=\xi$ từ trái, $X=\xi+t$ từ phải. Vùng $0<x<t$ không có đặc trưng từ một điểm dữ liệu trơn.

**Bước 2 — Bổ sung quạt.** Tìm $u=V(z)$, $z=x/t$. Tính $u_t=-zV'/t$, $u_x=V'/t$, nên $(V-z)V'=0$. Nhánh nối liên tục 0 với 1 có $V=z$.

**Bước 3 — Công thức và kiểm tra.**

$$u=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ x/t, & 0<x<t,\\ 1, & x\ge t,\end{cases}\qquad t>0.$$

PDE đúng trong quạt và hai vùng hằng; giá trị ghép tại mép là 0,1, nên không có bước nhảy cần tính sốc.

**Bước 4 — Đọc đồ thị.** Vẽ các tia $x=kt$, $0\le k\le 1$ từ gốc để lấp vùng giữa hai họ ngoài. Trên mỗi tia $u=k$. Ở thời điểm cố định, đồ thị có đoạn thẳng từ $(0,0)$ đến $(t,1)$ giữa hai đoạn hằng. Giới hạn tại $t=0$ khớp dữ liệu ở $x\neq 0$.